

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Анализ и синтез схем на дешифраторах и мультиплексорах»

Вариант 13

Выполнил студент:

Егоров Александр Владиславович

Группа:

МЗО-225БВ-24

Проверил преподаватель:

Ходоровский Александр Зиновьевич

Москва, 2026

1. Задание 1: Анализ логической схемы

Исходные данные (Вариант 13):

Дана схема: последовательно соединенные дешифратор 2/4 (DC) и мультиплексор 4/1 (MS).

- Входы DC: $x_1 = c, x_0 = \bar{b}, E = a$.
- Входы MS: $Z_1 = y_0, Z_0 = d, D_0 = y_2, D_1 = y_3, D_2 = a, D_3 = 1$.

1.1. 1. Определение логической функции

Дешифратор 2/4 формирует следующие минтермы:

$$y_0 = \bar{c} \cdot \bar{\bar{b}} \cdot a = ab\bar{c}$$

$$y_1 = \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot a = a\bar{b}\bar{c}$$

$$y_2 = c \cdot \bar{\bar{b}} \cdot a = abc$$

$$y_3 = c \cdot \bar{b} \cdot a = a\bar{b}c$$

Уравнение мультиплексора 4/1:

$$f = \overline{Z_1 Z_0} D_0 + \overline{Z_1} Z_0 D_1 + Z_1 \overline{Z_0} D_2 + Z_1 Z_0 D_3$$

Подставим исходные значения:

$$f = \overline{y_0} \cdot \bar{d} \cdot y_2 + \overline{y_0} \cdot d \cdot y_3 + y_0 \cdot \bar{d} \cdot a + y_0 \cdot d \cdot 1$$

Подставим найденные значения y_i и раскроем инверсию $\overline{(ab\bar{c})} = \bar{a} + \bar{b} + c$:

$$f = (\bar{a} + \bar{b} + c) \bar{d} abc + (\bar{a} + \bar{b} + c) d a \bar{b} c + ab \bar{c} \bar{d} a + ab \bar{c} d$$

$$f = abcd\bar{d} + a\bar{b}cd + ab\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d$$

Сгруппируем слагаемые и упростим функцию:

$$f = abcd\bar{d} + a\bar{b}cd + ab\bar{c}(\bar{d} + d) = abcd\bar{d} + a\bar{b}cd + ab\bar{c}$$

Применим правило склеивания $x + \bar{x}y = x + y$:

$$abcd\bar{d} + ab\bar{c} = ab(c\bar{d} + \bar{c}) = ab(\bar{c} + \bar{d}) = ab\bar{c} + ab\bar{d}$$

Аналитическая функция:

$$f = ab\bar{c} + ab\bar{d} + \bar{a}bcd$$

1.2. 2. Отыскание МДНФ и МКНФ (по Диаграмме Карно)

Для найденной функции четырех переменных построим диаграмму Карно.

Функция равна 1 на наборах: 1011 (11), 1100 (12), 1101 (13), 1110 (14).

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	1
10	0	0	1	0

Отыскание МДНФ: Обводим единицы: контур 1100-1101 дает $ab\bar{c}$, контур 1100-1110 дает $ab\bar{d}$, обособленная клетка 1011 дает $\bar{a}bcd$.

МДНФ:

$$f = ab\bar{c} + ab\bar{d} + \bar{a}bcd$$

Отыскание МКНФ: Обводим нули:

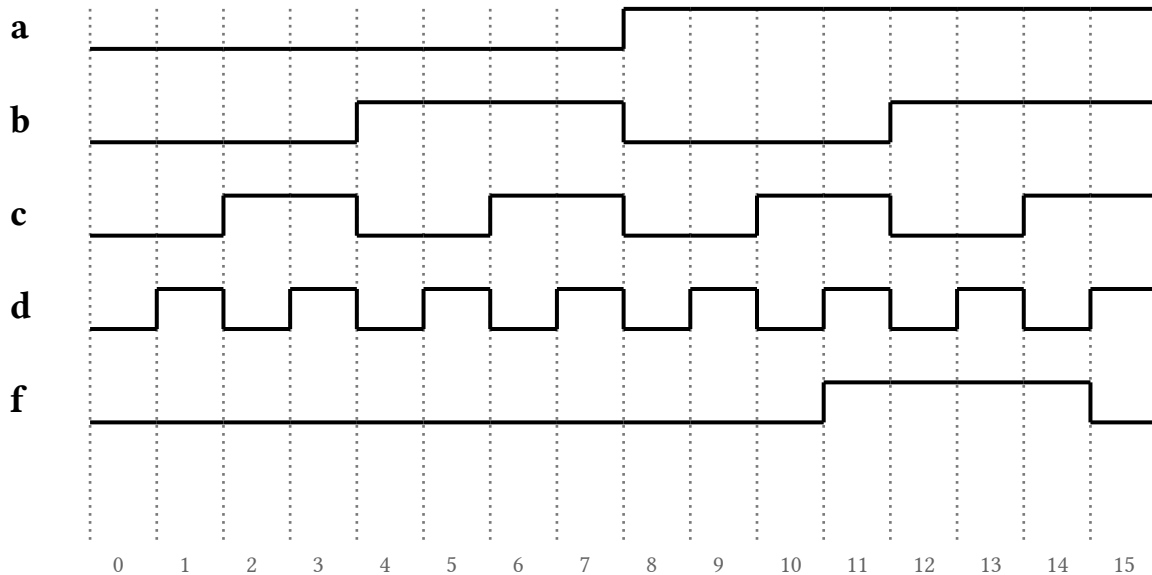
1. Восемь нулей в строках 00 и 01 дают макситерм a .
2. Квадрат нулей 0000, 0001, 1000, 1001 дает макситерм $(b + c)$.
3. Квадрат нулей 0000, 0010, 1000, 1010 дает макситерм $(b + d)$.
4. Пара нулей 0111, 1111 дает макситерм $(\bar{b} + \bar{c} + \bar{d})$.

МКНФ:

$$f = a(b + c)(b + d)(\bar{b} + \bar{c} + \bar{d})$$

1.3. 3. Временные диаграммы работы схемы

Временная диаграмма построена для полного цикла из 16 комбинаций входных переменных (от 0000 до 1111).



2. Задание 2: Синтез логической схемы

Исходные данные (Вариант 13):

Дана целевая логическая функция:

$$y = \bar{a}\bar{b}cdh + \bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d}h + ab\bar{c}\bar{d}\bar{h}$$

Требуется реализовать данную функцию на DC 2/4 и MS 4/1.

Распределение переменных:

Назначим управляющие входы мультиплексора: $Z_1 = c$, $Z_0 = d$.

Представим функцию y в базовом виде мультиплексора, сгруппировав слагаемые:

$$y = \bar{c}\bar{d}(abh) + \bar{c}\bar{d}(ab\bar{h}) + c\bar{d}(1) + cd(ab\bar{h})$$

Информационные входы мультиплексора: $D_0 = abh$, $D_1 = ab\bar{h}$, $D_2 = 1$, $D_3 = ab\bar{h}$.

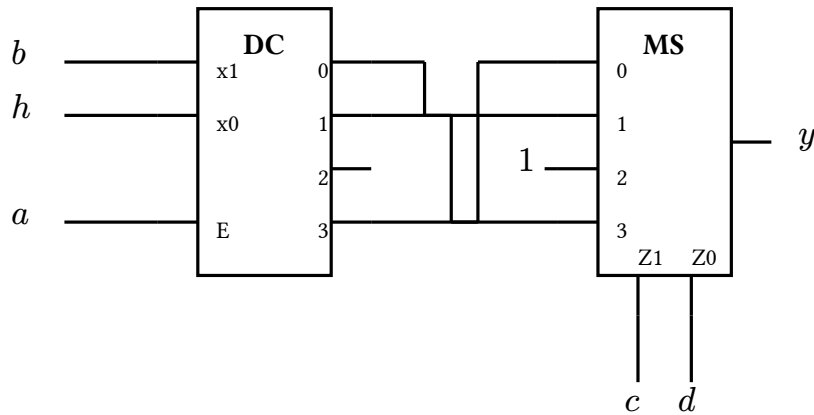
Назначим входы дешифратора: $E = a$, $x_1 = b$, $x_0 = h$.

Выходы дешифратора:

$$y_0 = a\bar{b}\bar{h} \quad y_1 = a\bar{b}h \quad y_2 = ab\bar{h} \quad y_3 = abh$$

Сопоставим входы MS и выходы DC: $D_0 = y_3$, $D_1 = y_0$, $D_2 = 1$, $D_3 = y_1$.

Принципиальная схема к Заданию 2



3. Дополнительное задание

Задание: На последовательно соединенных дешифраторе 2/4 и мультиплексоре 4/1 реализовать схему одноразрядного полусумматора.

Теоретическое обоснование:

Одноразрядный полусумматор складывает два бита A и B , формируя на выходе сумму S и перенос C . Логические уравнения полусумматора:

- Сумма: $S = A\bar{B} + \bar{A}B = A \oplus B$
- Перенос: $C = AB$

В нашем распоряжении микросхемы DC 2/4 и MS 4/1.

Подадим входные сигналы на дешифратор: $x_1 = A, x_0 = B, E = 1$.

Дешифратор сформирует минтермы:

$$y_0 = \bar{A}\bar{B} \quad y_1 = \bar{A}B \quad y_2 = A\bar{B} \quad y_3 = AB$$

Заметим, что сигнал y_3 полностью соответствует функции переноса C . Следовательно, выход y_3 можно использовать как готовый выход переноса C , минуя мультиплексор.

Осталось реализовать функцию суммы $S = y_1 + y_2$.

Используем мультиплексор 4/1 для реализации логического ИЛИ. Подадим на его управляющие входы сигналы с дешифратора: $Z_1 = y_1, Z_0 = y_2$.

Так как y_1 и y_2 никогда не равны единице одновременно (свойство дешифратора), на адресных входах мультиплексора возможны только три комбинации: 00, 01, 10.

Чтобы на выходе MS получить функцию ИЛИ ($y_1 + y_2$), настроим информационные входы:

- При адресе 00 ($y_1 = 0, y_2 = 0$), сумма должна быть 0 $\rightarrow D_0 = 0$.
- При адресе 01 ($y_1 = 0, y_2 = 1$), сумма должна быть 1 $\rightarrow D_1 = 1$.

- При адресе 10 ($y_1 = 1, y_2 = 0$), сумма должна быть $1 \rightarrow D_2 = 1$.
- Адрес 11 невозможен, поэтому D_3 может быть любым (подключим к 0).

Принципиальная схема полусумматора

